

Documento de Especificação de Requisitos (DERS)

1. Introdução

1.1 Propósito

Nós da '404: Crunch Code' queremos proporcionar no mercado, uma plataforma de colaboração de fornecedores para fornecedores, um site de anúncio modelo B2B para compartilhamento de produtos e ofertas entre empresas assim como negociação e compra através do site próprio do colaborador.

Temos o objetivo de inovar essa comunicação, criando diferentes ambientes, formas de negociação dentro do site, mais formas de vínculo entre fornecedor e cliente(fornecedor) e por fim, garantindo segurança e fácil usabilidade para todos os nossos colaboradores. Esse documento se aprofundará nesses requisitos com objetivo de comunicar e explicar as funcionalidades e o propósito de nosso projeto.

1.2 Escopo do Sistema

Descrição do projeto: Estamos transformando a empresa 'Mr.Nuts' em um *Marketing Place* B2B de anúncios, a 'Mr.Nuts: Cerealista' é um projeto que visa transformar a negociação de produtos relacionados a área cerealista muito mais simples e intuitivo, tanto para os que compartilham anúncio quanto para os que forem comprá-lo.

Objetivos: Criaremos um site de formato B2B que compartilhe anúncios dos fornecedores sobre seus anúncios de produtos e ofertas e que permita, para os clientes, a compra do produto desejado fora do site da Mr.Nuts (no site próprio do fornecedor), possibilitaremos também a negociação dentro do site por meio de uma aba de comunicação, o 'chat' de negociação. Criando o ambiente compondo como principais usuários: fornecedores, clientes e administradores.

Recursos: Linguagens de programação e softwares usados: Node.js, Visual Studio Code (Linguagem JavaScript), MySql Workbench 8.0 (Linguagem Sql – Banco de dados); PostMan (Teste do Back-End); Figma (Linguagem HTML, CSS – Montagem visual e interativa do site (Front-End)).

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Esse documento terá a presença de acrônimos e abreviações, portanto aqui estará a identificação e descrição de cada uma, tais como:

- **B2B:** *Business To Business*, transações comerciais feitas entre empresas.
- **Sql:** *Structured Query Language*, linguagem padrão para gerenciar e trabalhar com banco de dados.
- **HTML:** *HyperText Markup Language*, linguagem padrão para estruturar páginas web, é usada para organizar textos, imagens e links em sites.

- **CSS:** *Cascading Style Sheets*, linguagem que estiliza e define a aparência visual de páginas HTML.
- **JSON:** *JavaScript Object Notation*, padrão de texto usado para estruturar e transmitir dados (principalmente entre servidores e aplicativos da web).
- **PC:** *Personal Computer*, ou Computador Pessoal em português.
- **UI:** *User Interface*, ou Interface do Usuário em português. Parte visual e interativa de apps e sites (botões, cores, fontes e layouts).
- **JWT:** *JSON Web Token*, um meio compacto e seguro para URLs de representar declarações de forma segura entre duas partes.
- **.NET:** é uma plataforma de desenvolvimento gratuita, de código aberto e multiplataforma da Microsoft.
- **WEB:** *World Wide Web* ou WWW, um sistema global de informações, documentos e recursos interligados por hiperlinks, acessados através da internet usando navegadores (Chrome, Firefox).
- **API:** *Application Programming Interface*, ou Interface de Programação de Aplicações, são um conjunto de regras que permite a comunicação e troca de dados entre softwares.
- **.env:** Arquivo de texto oculto usado para armazenar configurações e segredos fora do código (senhas, chaves de API).
- **URL:** *Uniform Resource Locator* ou Localizador Uniforme de Recursos, identificador único de conteúdos como sites, imagens ou arquivos online.

1.4 Referências

Para complementar e nos dar inspirações em nosso projeto, pegamos referências em diversos sites relacionados a Marketplace, anúncios e sites de cerealistas. Para nos ajudar nas ideias para nosso site (fora o material de aula dado pelo professor), foram usados como base exemplos como:

- **iFood e FoodByUs:** Usado como inspiração visual e de usabilidade. Sua forma minimalista na organização de catálogos e funcionabilidade, nos guiou no início da montagem da *Mr.Nuts Cerealista*, garantindo uma base para uma navegação fácil e direta para o usuário.
- **uFoodin:** Um site de marketplace b2b da França que serviu como um ponto de partida na nossa visão sobre o nosso site. A uFoodin apresenta uma plataforma de anúncios e negociações de produtos entre fornecedores.
- **Pelando e promobit:** Sites de anúncios de produtos e cupons. Esse site nos deu uma ideia de funcionabilidade do site, sendo ele a capacidade de fazer a negociação do produto no próprio site do fornecedor ao invés do nosso site.

- **Mundo Cerealista, Bela Cerealista e Emporio Rosa:** Sites cerealistas que nos ajudaram a montar e idealizar partes essenciais de nosso site, como a separar categorias, analisar como é um formato padrão de um site cerealista, sua estética e suas diferentes maneiras de filtragem.

1.5 Visão Geral do Documento (sujeito a modificações)

Este documento apresenta a proposta de um sistema web desenvolvido para aproximar o fornecedor de alimentos e pequenas empresas (alvo principal), por meio da divulgação de produtos, no geral, a venda em atacado (quantidade acima de 1).

Este documento está organizado da seguinte forma:

- **Seção 1: Introdução do documento** - Apresenta o propósito, escopo, definições e uma visão geral do documento.
- **Seção 2: Descrição Geral** - Fornece uma visão abrangente do projeto, suas funções, características do usuário, restrições, premissas e dependências.
- **Seção 3: Requisitos Específicos** - Detalha os requisitos funcionais e não funcionais do site.
- **Seção 4: Glossário** - Contém definições de termos técnicos.
- **Seção 5: Histórico de Revisões** - Registra as alterações feitas no documento ao longo do tempo.

2. Descrição Geral

2.1 Perspectiva do Produto

Nosso projeto é um site via *web* com adaptabilidade somente para computador (PC), o site também irá se conectar com sites terceiros (site dos fornecedores) para que a compra do produto anunciado seja feita fora do site da Mr.Nuts Cerealista. Buscamos facilitar o contato entre fornecedores e produtos para a compra e negociação de produtos e serviços dentro do mercado cerealista, queremos fornecer uma interface intuitiva, personalizada e segura para quaisquer serviços utilizados no nosso site, permitindo que os diversos usuários presentes na nossa plataforma possam interagir com os anúncios, com os colaboradores (seja entre clientes e fornecedores para negócios, ou entre fornecedores e administradores para suporte e gestão) e com o nosso site diretamente (Configurações, personalização e filtro).

2.2 Funções do Produto

Disponibilizaremos em nosso projeto, funções que desempenharemos conforme a utilização do nosso produto, tais quais:

- **Gerenciamento de Usuários:** Nosso produto irá permitir e armazenar criações e logins de contas conforme os usuários presentes em nosso projeto, assim como a criação e personalização de perfis próprios para cada setor (cliente, fornecedor e administrador).
- **Gerenciamento de Dados:** Criaremos em nosso site: A capacidade de editar perfis e adicionar informações a ele; para os produtos possibilitaremos a edição, exclusão e adição de anúncios e informações presentes nele; exclusão de comentários e análise de 'performance por meio do administrador; atualização do catálogo para produtos relevantes e a adição de uma filtragem para os produtos desejados.
- **Gerenciamento de Produtos:** Com a adição de produtos para anúncio, é necessária uma filtragem tanto para o cliente quanto para o fornecedor para saber quais produtos buscar e suas demais informações, com isso criaremos um sistema de filtragem de itens com o tipo de categoria e produto para maiores opções para o cliente e maior organização de seus produtos anunciados para o consumidor, como forma de *tag* ou o público alvo, os produtos serão categorizados e separados para uma maior eficácia da função do site.
- **Processamento de Informações:** Como forma de analisar os resultados e o desempenho do fornecedor, será realizado uma série de cálculos e análises para mostrar o resultado. Não só para o fornecedor, mas para o cliente também é necessária essa transformação de dados para mostrar produtos relacionados ao que o cliente procura, preço, tipo de produto, loja e entre outros.
- **Filtragem de segurança:** A segurança é essencial para qualquer site incluindo a nossa, por isso, com a função administrador o usuário tem a possibilidade e capacidade de gerenciar, filtrar, analisar perfis duvidosos, posts maliciosos e comentários extremos, com a tomada de decisão de apagar, dar um aviso ou banir outro usuário. Isso permite em nosso site, um ambiente seguro e colaborativo entre todas as partes.
- **Geração de Relatórios:** Em uma área especializada para análises de desenvolvimento do perfil da empresa do fornecedor, será possível receber relatórios de performance de perfil e de produtos como o desempenho, popularidade, pesquisa, vezes acessada. Para poder ter uma análise mais profunda de como o seu perfil está se saindo conforme os demais, é necessário um envio de esforço e um recebimento de resultados, queremos transmitir isso com confiança e transparência para todos os nossos clientes.
- **Notificações:** Queremos adicionar a possibilidade de o cliente do site seguir um fornecedor desejado para receber notificações de ofertas e de novos produtos, mas de modo geral, as notificações servirão como um anúncio geral de promoções, produtos com grandes ofertas e produtos relacionados, avisos de cupons disponíveis e avisos que

envolvam o usuário como manutenção, aviso de erro, quebra de políticas (como se fossem strikes), e entre outros.

2.3 Características do Usuário

- **Cliente:** Donos de empresas de pequeno e médio porte (padarias, confeitarias e mercados), que visam a compra de produtos com preços competitivos no mercado e buscam facilidade para encontrar novos fornecedores.
- **Fornecedor:** Empresas ou produtores que desejam divulgar seus produtos para aumentar o alcance de suas vendas no atacado, focando em parcerias comerciais sólidas e lucrativas.
- **Administrador:** Responsável por toda a infraestrutura técnica do sistema, incluindo a gestão do banco de dados e a segurança das informações. Ele monitora o desempenho da plataforma e corrige irregularidades em tempo real para garantir que o site permaneça estável e operacional.

2.4 Restrições

- **Restrição de Dispositivo:** o site deve ser funcional para computadores não sendo uma obrigação a criação de um ambiente mobile.
- **Restrição Tecnológica:** para a criação do site foi necessário seguir os seguintes critérios técnicos abaixo:
 - Front-end:** React + Next.js (TypeScript)/Angular/Vue.
 - Biblioteca de UI:** *Bootstrap* ou Material UI.
 - Back-end:** Node.js ou .NET Web API ou Java
 - Banco de dados:** PostgreSQL ou MySQL
- **Prazo de entrega final:** [data: 11/05]

2.5 Premissas e Dependências

As premissas são fatores que são considerados verdadeiros para o projeto, mas que não podem ser garantidos. As dependências são fatores externos que o projeto precisa para ter sucesso.

- **Premissas:** [**Veracidade das Informações:** Assume-se que os dados inseridos pelos fornecedores serão condizentes com os produtos reais anunciados.
Consistência do Planejamento: Parte-se do princípio de que as definições estabelecidas neste DERS guiarão o desenvolvimento sem alterações drásticas de última hora.

Estabilidade de Conexão: Supõe-se que o usuário final possua uma conexão mínima com a internet para navegar na plataforma].

- **Dependências:** [**Capacitação Técnica e Orientação:** O sucesso do cronograma depende da absorção dos conceitos de *back-end* (Node.js) e Banco de Dados (*MySQL*) ministrados em aula, além do suporte técnico dos docentes para a estruturação do projeto.

Fontes de Pesquisa e Referência: O desenvolvimento do sistema depende da consulta aos materiais didáticos fornecidos pelos professores e do estudo de repositórios acadêmicos no *GitHub*, utilizados como base para implementar as funcionalidades e os requisitos de segurança (*Bcrypt*) exigidos.].

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais (RFs) deste projeto.

- **RF001 - Cadastro de Usuário:** O sistema deve permitir que novos usuários se cadastrem fornecendo um nome de usuário, endereço de e-mail e senha. O sistema deve validar o formato do e-mail e a complexidade da senha.
- **RF002 - Login de Usuário:** O sistema deve permitir que usuários registrados façam login usando seu nome de usuário/e-mail e senha. Em caso de credenciais inválidas, o sistema deve exibir uma mensagem de erro apropriada.
- **RF003 - Recuperação de Senha:** O sistema deve permitir que usuários recuperem suas senhas através de um processo de redefinição de senha via e-mail.
- **RF004 - Gerenciamento de Perfil:** O sistema deve permitir que usuários autenticados visualizem e editem suas informações de perfil, como nome, e-mail e senha.
- **RF005 - Criação de Item:** O sistema deve permitir que usuários criem itens, fornecendo um título, descrição e categoria. [2]
- **RF006 - Visualização de Itens:** O sistema deve permitir que usuários visualizem uma lista de todos os itens disponíveis, com opções de filtragem e ordenação por categoria, data de criação ou título.
- **RF007 - Edição de Item:** O sistema deve permitir que o criador de um item edite o título, descrição e categoria do item.
- **RF008 - Exclusão de Item:** O sistema deve permitir que o criador de um item exclua o item do sistema.
- **RF009 - Pesquisa de Itens:** O sistema deve permitir que usuários pesquisem itens por palavras-chave no título ou descrição.

- **RF010 - Notificação de Eventos:** O sistema deve enviar notificações por e-mail aos usuários sobre eventos importantes relacionados aos itens que eles criaram ou estão seguindo.

3.2 Requisitos Não Funcionais

3.2.1 Desempenho

- **RNF01** - Otimização de Carregamento: As páginas do *front-end* devem ser otimizadas para carregar em menos de 3 segundos em conexões estáveis.
- **RNF02** - Eficiência de Dados: A otimização dos dados, a página usará a listagem de anúncios para evitar o sobrecarregamento no tráfego de dados e lentidão no navegador do usuário.
- **RNF03** - Consultas Otimizadas: O banco de dados *MySQL* deve utilizar colunas de busca (como categorias e regiões) para garantir respostas rápidas mesmo com o aumento do volume dos anúncios.

3.2.2 Segurança

- **RNF04** - criptografia de senhas: todas as senhas criadas são armazenadas no banco de dados e criptografadas pelo *bcrypt* utilizando a técnica de *hash*.
- **RNNF05** - autenticação via tokens (JWT): O controle de sessão será realizado através de Tokens. Após o cadastro o servidor emitirá um token assinado que deve ser enviado em todas as requisições subsequentes para validar a identificação do usuário sem a necessidade de manter o estado do servidor.
- **RNF06** – Controle de Acesso via Middlewares: O *back-end* implementará camadas de Middleware para interceptar todas as requisições às rotas protegidas. Esses middlewares serão responsáveis por verificar a validade dos tokens e conferir se o nível do acesso do usuário, seja cliente, fornecedor ou administrador, é compatível com a funcionalidade solicitada, bloqueando o acesso não autorizado.

3.2.3 Confiabilidade

- **RNF07** - se o sistema cair ou houver um erro, os dados que já foram salvos não serão perdidos, além disso, o banco de dados é inteligente o suficiente para não deixar uma avaliação sem nexos no sistema.

3.2.4 Usabilidade

- **RNF08 - Design do site (*front-end*):** A plataforma adaptada para PCs, sendo legível e de fácil entendimento.
- **RNF09 - Feedback contínuo e intuitivo:** O site demonstrará reação após ações, exemplo: item publicado, irá aparecer uma notificação em algum lugar da tela a notificação “item publicado”.

3.2.5 Manutenibilidade

- **RNF10 - Modularidade e Organização de Código:** O sistema deve ser desenvolvido seguindo o princípio da separação de responsabilidades (camadas de UI, API e Dados). O código-fonte deve ser documentado e estruturado de forma a permitir manutenções corretivas e evolutivas com baixo impacto nas funcionalidades existentes, utilizando padrões de *commits* claros e versionamento via GitHub (Desktop).

3.2.6 Portabilidade

- **RNF11 - Independência de Ambiente e Compatibilidade:** A plataforma deve apresentar comportamento funcional e visual consistente nos principais navegadores modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge). Além disso, o sistema deve ser configurado via variáveis de ambiente (.env), permitindo sua execução em diferentes infraestruturas de servidor sem a necessidade de alteração no código-fonte.

4. Glossário

Essa parte do documento irá explicar palavras importantes do sistema, para que todos entendam de forma igual a premissa deste arquivo.

- **BackEnd:** O cérebro do site, sem ele a parte do *front-end* fica sem as funcionalidades que ele precisa para funcionar, é um corpo sem um cérebro.
- **Commits:** Pontos de salvamentos no *github*, feito para registrar o que foi alterado e por quem.
- **Design:** O visual e a organização de telas, focado em deixar o sistema não apenas bonito, mas de fácil entendimento e agradável de se usar.
- **Desktop:** Sistema feito especificamente para rodar diretamente no computador.
- **Front-End:** A parte visual do sistema, onde tudo aquilo que o usuário vê e com qual interage (botões, telas, cores e textos).
- **Funcionalidades:** Funções que o sistema consegue fazer.
- **Middlewares:** Uma "ponte" que serve como "filtro" que verifica as informações no meio do caminho, antes de transferir as informações para o outro sistema.
- **Requisito Funcional (RF):** O que o sistema deve fazer.
- **Requisito Não Funcional (RNF):** Como o sistema deve funcionar (rápido, seguro, fácil usar).
- **Funcionalidade:** Coisa que o sistema consegue fazer.
Requisito Funcional (RF): O que o sistema deve fazer.
Requisito Não Funcional (RNF): Como o sistema deve funcionar (rápido, seguro, fácil usar).
- **Sistema:** Programa que está sendo criado.
- **Tokens:** Crachá/chave digital, do qual serve para verificar os usuários após o login, servindo para provar quem ele é e permitir o seu acesso seguro às páginas.
- **Usuário:** pessoa que usa o sistema.

- **Tag:** É uma palavra-chave ou etiqueta que é utilizada para organizar, categorizar e facilitar a busca de conteúdos como páginas web, artigos, vídeos e fotos.

5. Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor	Descrição da revisão
1.0	27/02/2026	David de Oliveira Lemes	Criação inicial do documento
1.1	27/02/2026	Lucas de Freitas Soares	Organização e separação de temas para o grupo.
1.2	20/03/2026	Emilly Oliveira dos Santos	Início do debate e a escrita do documento (DERS).
1.3	11/04/2026	Michael Condori Mamani, Pedro Costa Marques	Escrevendo as principais partes do documento (em grupo).
1.4	29/04/2026	Emilly Oliveira Dos Santos, Michael Condori Mamani	Revisando e adicionando informações no documento para a atualização final.
2.0	30/04/2026	Emilly Oliveira Dos Santos, Michael Condori Mamani	Atualização final. Correção e revisão de todo o texto.